

§7 周期为 $2L$ 周期函数的傅里叶级数

👉 问题的提出

👉 以 $2l$ 为周期的傅里叶级数

一、问题的提出

前面已讨论周期为 2π 的 $f(x)$ 展成傅立叶级数(包括定义在 $[-\pi, \pi]$, $[0, \pi]$ 上的函数的展开)

现在的问题 : 如何将周期为 $2l$ 的 $f(x)$ 展成傅立叶级数 (包括定义在 $[-l, l]$, $[0, l]$ 上的函数的展开)

方法：进行变量代换把周期为 $2l \rightarrow 2\pi$

分析：设 $f(x)$ ，周期为 $T = 2l$ ，满足狄氏条件，

$$\text{作变换 } t = \frac{\pi}{l} x \quad x \in [-l, l] \Rightarrow t \in [-\pi, \pi]$$

$$f(x) = f\left(\frac{lt}{\pi}\right) \triangleq F(t) \quad \text{周期 } T = 2\pi,$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + b_n \sin nt$$

$$= \begin{cases} F(t) & t \text{ 为连续点} \\ \frac{F(t+0) + F(t-0)}{2} & t \text{ 为间断点} \end{cases}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + b_n \sin nt$$

$$= \begin{cases} F(t) & t \text{ 为连续点} \\ \frac{F(t+0) + F(t-0)}{2} & t \text{ 为间断点} \end{cases}$$

$$\because t = \frac{\pi x}{l} \quad F(t) = f(x)$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right]$$

$$= \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \cos nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \sin nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$(n = 1, 2, \dots)$$

二、以 $2l$ 为周期的傅里叶级数

定理 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 则它的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

其中系数 a_n, b_n 为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(1) 如果 $f(x)$ 为奇函数， 则有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中系数 b_n 为 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$

(2) 如果 $f(x)$ 为偶函数， 则有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

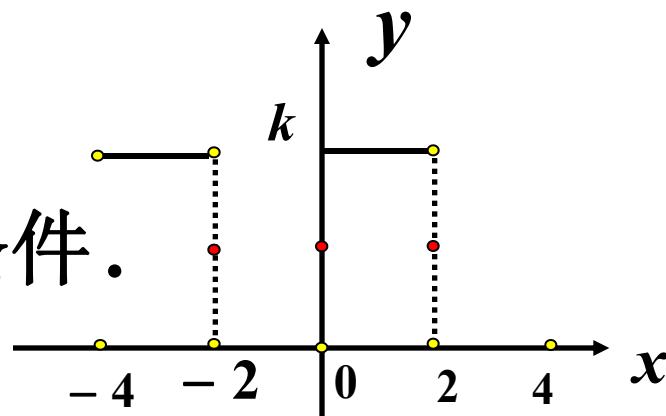
其中系数 a_n 为 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$

$(n = 0, 1, 2, \dots)$

例1 设 $f(x)$ 是周期为4 的周期函数,它在 $[-2, 2)$

上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0 & -2 \leq x < 0 \\ k & 0 \leq x < 2 \end{cases}$, 将其展成傅氏级数.

解 $\because l = 2$, 满足狄氏充分条件.



$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 0 dx + \frac{1}{2} \int_0^2 k dx = k,$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_0^2 k \cdot \cos \frac{n\pi}{2} x dx = 0, (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_0^2 k \cdot \sin \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{k}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$

$$= \begin{cases} \frac{2k}{n\pi} & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases},$$

$$\therefore f(x) = \frac{k}{2} + \frac{2k}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{2} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi x}{2} + \dots \right)$$

$$(-\infty < x < +\infty; x \neq 0, \pm 2, \pm 4, \dots)$$

例2 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 内展开成以 2 为周期的付氏级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解 $\because f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 是偶函数,

$$\therefore a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (2 + x) dx = 5,$$

$$a_n = \frac{2}{1} \int_0^1 (2 + x) \cos \frac{n\pi x}{1} dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx$$

$$= \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x = \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1]$$

$$= \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -\frac{4}{n^2 \pi^2}, & n = 2k - 1 \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } 2 + |x| &= \frac{5}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4}{\pi^2 (2k-1)^2} \cos(2k-1)\pi x \\ &= \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}. \quad (-1 \leq x \leq 1) \end{aligned}$$

$$\text{取 } x = 0, \text{ 由上式得 } 2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2},$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

$$\text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2},$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\pi^2}{6}.$$

例3. 若函数 $f(x)=x^2$ ($0 \leq x < 1$), 则 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 其中

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx (n=1,2,\dots), \text{ 则 } S(-\frac{1}{2}) = \quad (B).$$

(A) $-\frac{1}{2}$; (B) $-\frac{1}{4}$; (C) $\frac{1}{4}$; (D) $\frac{1}{2}$.

提示：奇延拓展开为正弦级数，并利用狄利克雷定理

奇延拓：

$$\text{则 } F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq \pi \\ 0 & x = 0 \\ -f(-x) & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

例4. 把函数 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x < 4 \end{cases}$ 在 $(0, 4)$ 上展开成余弦级数.

解 为把 f 展开成余弦级数, 对 f 作偶式周期延拓, 如图 15-11 所示.

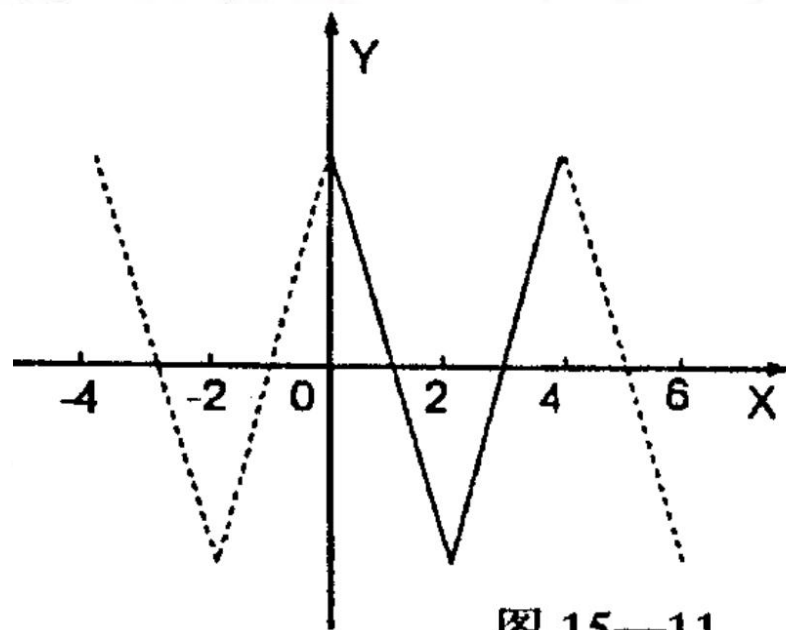


图 15—11

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_0^2 (1-x) dx + \int_2^4 (x-3) dx \right] = 0$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \\
&= \frac{1}{2} \left[\int_0^2 (1-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (x-3) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[(1-x) \cdot \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} - \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_0^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} \left[(x-3) \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} + \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_2^4 \\
&= \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \left\{ -\cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} [1 + (-1)^n] \right\} \\
&= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时,} \\ \frac{4}{k^2 \pi^2} [-(-1)^k + 1], & \text{当 } n = 2k \text{ 时,} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots \\
&= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m \text{ 时,} \\ \frac{8}{(2m-1)^2 \pi^2}, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m-1 \text{ 时} \end{cases} \quad \text{其中 } m = 1, 2, \dots
\end{aligned}$$

根据收敛定理,在区间(0,4) 上,

$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

例5. 把函数 $f(x)=(x-1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上展开成余弦级数, 并推出 $\pi^2 = 6\left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots\right)$.

解 为把 f 展开成余弦级数, 对 f 作偶式周期延拓, 如图 15-12 所示.

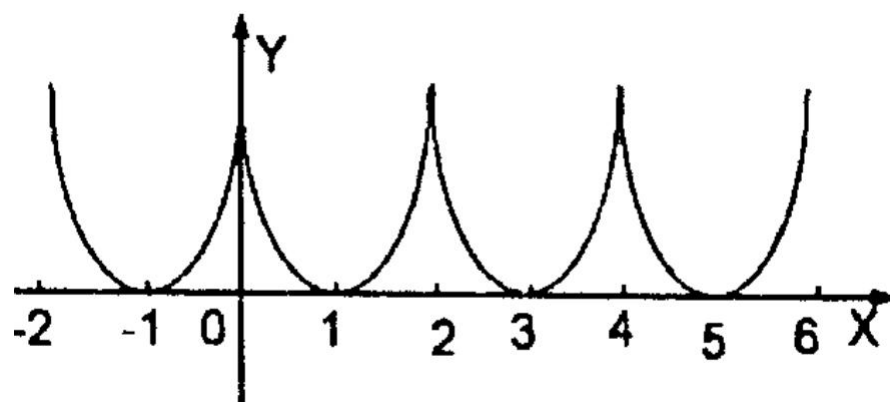


图 15—12

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 (x-1)^2 dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (x-1)^2 \cos n\pi x dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{n\pi} (x-1)^2 \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 (x-1) \sin n\pi x dx \right]$$

$$= \frac{4}{n\pi} \cdot \frac{1}{n\pi} \left[(x-1) \cos n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos n\pi x dx \right] = \frac{4}{n^2 \pi^2}$$

根据收敛定理,在区间 $(0,1)$ 上

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{n^2}$$

当 $x = 0$ 时,由 f 延拓后连续,可得 $1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

即 $\pi^2 = 6(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots)$

例4. 将函数 $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开正弦级数.

解 为了把 f 展开成正弦级数, 对 f 作奇式周期延拓, 如图 15-10 所示.

$$a_0 = 0, a_n = 0, n = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right. \\ &\quad \left. + \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{2n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\left[-\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{\pi} \frac{1}{2n-1} \left[-\cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{8}{\pi} \cdot \frac{n}{4n^2 - 1} \end{aligned}$$

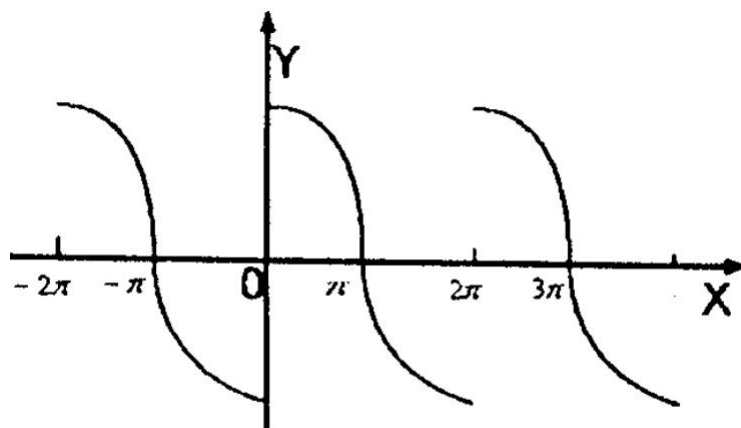


图 15—10

因此,由收敛定理,在区间 $(0, \pi)$ 上:

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2 - 1} \sin nx$$

但当 $x = 0, \pi$ 时,右端级数收敛于 0.

小结

以 $2l$ 为周期的傅氏系数;

利用变量代换求傅氏展开式;

求傅氏展开式的步骤;

- 1.画图形验证是否满足狄氏条件(收敛域,奇偶性);
- 2.求出傅氏系数;
- 3.写出傅氏级数,并注明它在何处收敛于 $f(x)$.